

例题 1：已知全长，求长段

例题 1

一条装饰线全长 30 cm，按黄金分割分成较长、较短两段。求较长一段的长度。

▷ 思路导航 列式计算

例题 1 求较长一段的长度。

。小贴士

第一步：确定两条边

本题已知的是“全”30 cm，要求的是“长”。

第二步：确定比值

三组两两比值为

$$\frac{\text{短}}{\text{长}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$$\frac{\text{长}}{\text{全}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

$$\frac{\text{短}}{\text{全}} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}.$$

本 题 用 “长 比 全” $\frac{\text{长}}{\text{全}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 。

第三步：确定乘除

已知的是分母“全”，所以用

$$30 \times \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

□ 解答

step1. 列式计算

$$30 \times \frac{\sqrt{5}-1}{2} = 15(\sqrt{5}-1) \text{ cm}.$$

例题 2：已知短段，求全长

例题 2

一段窗格按黄金分割分成长、短两段，其中较短一段长 6 m。求整段窗格的长度。

▷ 思路导航 列式计算

例题 2 求整段窗格的长度。

。小贴士

第一步：确定两条边

本题已知的是“短”6 m，要求的是“全”。

第二步：确定比值

直接使用“短比全” $\frac{\text{短}}{\text{全}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ ，不必先求长段。

第三步：确定乘除

已知的是分子“短”，所以用 $6 \div \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ 。

□ 解答

step1. 列式计算

$$6 \div \frac{3 - \sqrt{5}}{2} = 3(3 + \sqrt{5}) \text{ m}.$$